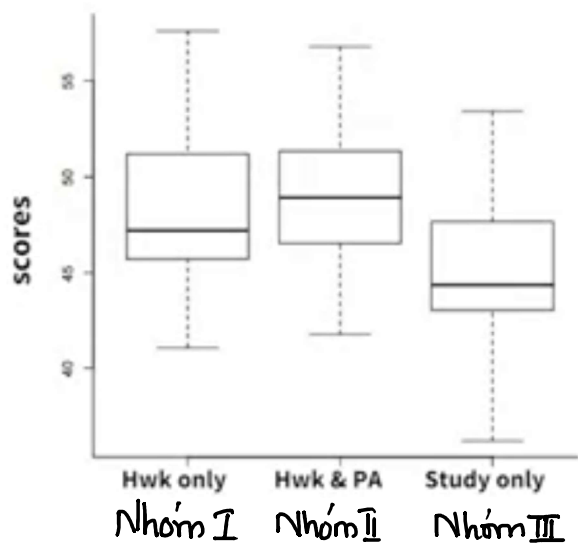


- **Câu hỏi quan tâm:** Việc cho sinh viên đánh giá bài tập về nhà của nhau có làm tăng kết quả học tập hay không ?
- **Tiến hành khảo sát thực nghiệm để lấy dữ liệu như sau:**
Các sinh viên được chọn ngẫu nhiên và chia thành 3 nhóm. Mỗi nhóm đều trải qua 1 lượng thời gian như nhau trong một tuần để thực hiện một trong các việc sau: cụ thể, Nhóm 1 chỉ làm bài tập về nhà, Nhóm 2 làm BTVN và kết hợp với đánh giá BTVN của bạn khác và Nhóm 3 thì chỉ học trên lớp không có làm BTVN
- **Kết quả** điểm kiểm tra cuối kỳ của 3 nhóm được mô tả dưới biểu đồ hộp (boxplots):



Có đủ “bằng chứng” để kết luận rằng kết quả thực nghiệm của 3 nhóm về việc học là khác nhau?

Giả thiết H_0 : “không có gì đặc biệt xảy ra dù học theo bất kỳ phương pháp nào ở trên” = điểm trung bình học tập của tất cả các nhóm sinh viên (tổng thể) đều bằng nhau

Nếu chúng ta chỉ có đúng 2 nhóm, chúng ta sẽ dùng kiểm định giả thiết thống kê cho sự khác nhau giữa 2 trung bình tổng thể của 2 nhóm (tổng thể) độc lập nhau (sử dụng t-test). Khi đó giá trị thống kê kiểm định (t-test statistic) là

$$t = \frac{\text{Sự khác nhau trung bình mẫu} - 0}{\text{"sai số" sự khác nhau (standard error)}}$$

(xem lại bài kiểm định giả thiết thống kê)

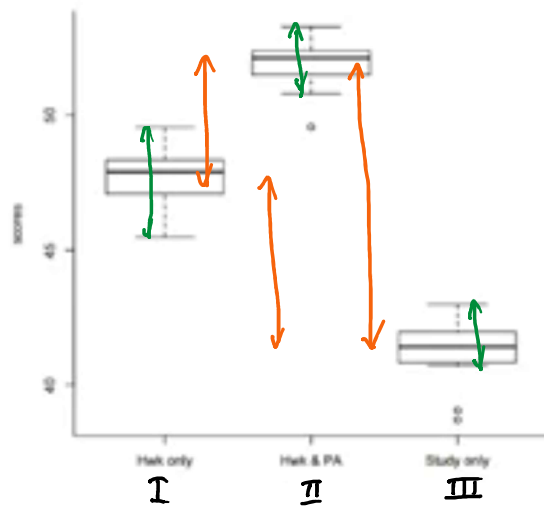
Vấn đề: Nếu có 3 nhóm hoặc nhiều hơn thì ta làm cách nào?

Chẳng hạn trong ví dụ chúng ta, làm sao đưa ra kết luận về 3 phg pháp học ảnh hưởng kết quả học như thế nào

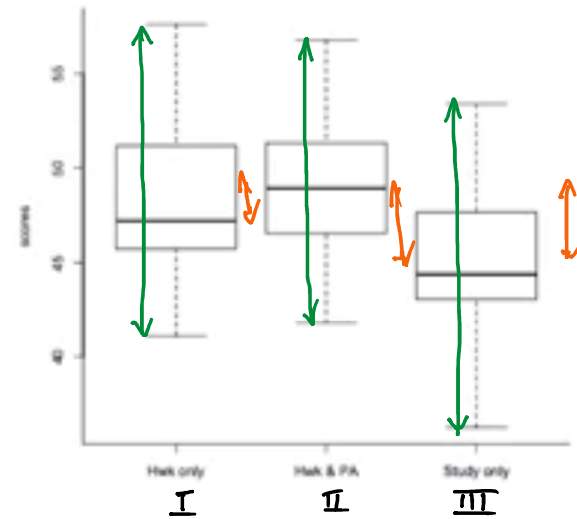
→ phương pháp ANOVA (Analysis of Variance)

I Ý tưởng phương pháp ANOVA.

Giả sử ta có 2 kết quả khảo sát:



Sự khác nhau giữa 3 giá trị trung bình mẫu tương đối lớn so với sự “biến thiên/sự phân tán” xung quanh giá trị trung bình trong từng mẫu. Do đó, có thể đề xuất rằng có sự khác nhau giữa điểm trung bình của 3 nhóm sinh viên (tổng thể) tương ứng với 3 phương pháp học khác nhau



Sự khác nhau giữa 3 giá trị trung bình mẫu nhỏ so với sự “biến thiên/sự phân tán” xung quanh giá trị trung bình trong từng mẫu. Sự sai khác nhỏ giữa các trung bình mẫu này có thể đến từ sự thay đổi mẫu khảo sát. Vậy, làm sao có thể so sánh điểm trung bình của 3 nhóm SV tương ứng với 3 phương pháp học khác nhau ?

Ý tưởng là chúng ta là sẽ so sánh

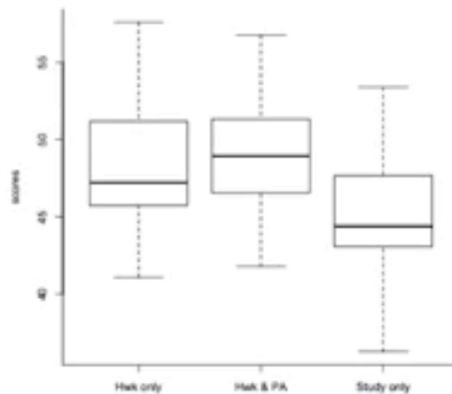
- variance (phương sai/ sự biến thiên, sự phân tán) của các giá trị trung bình từ các mẫu khác nhau
- variance của giá trị trung bình trong mỗi mẫu.

Do đó, phương pháp này có tên gọi là phân tích độ biến thiên, độ phân tán (Analysis of Variance) viết ngắn theo chữ tiếng anh thành ANOVA

Theo “the square root law” phát biểu rằng sự biến thiên/phân tán của các giá trị trung bình từ các mẫu khác nhau < sự biến thiên/phân tán trong dữ liệu. Cụ thể là: Nếu chúng ta lấy các mẫu dữ liệu từ cùng 1 tổng thể nào đó (giả sử tổng thể có phân phối nào đó), thì

distribution	mean standard deviation	
population distribution	μ	σ
sampling distribution of $\bar{X}$	μ	$\sigma/\sqrt{n}$

→ "Định lý Giới hạn trung tâm"



Do đó, từ đồ thị boxplots, chúng ta không thể có “bằng chứng” để chống lại/bác bỏ giả thiết H_0 là “không có gì đặc biệt xảy ra dù học theo bất kỳ phương pháp nào ở trên” = điểm trung bình học tập của tất cả các nhóm sinh viên (tổng thể) đều bằng nhau

II) Phương pháp ANOVA

Nhóm 1	Nhóm 2	Nhóm 3		Nhóm k
y_{11}	y_{12}	y_{13}		y_{1k}
y_{21}	y_{22}	y_{23}		y_{2k}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
$y_{n_1,1}$	$y_{n_1,2}$	$y_{n_1,3}$		$y_{n_1,k}$

Số quan sát của :
 nhóm 1 là n_1
 nhóm 2 là n_2
 nhóm 3 là n_3
 $\vdots$
 nhóm k là n_k

- Tổng số quan sát $N = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ (TH đặc biệt $n_1 = n_2 = n_3 = \dots = n_k$)
thi cuối kỳ !!
- Tính trung bình mẫu ở mỗi nhóm: $\bar{y}_j = \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} y_{ij}$
- Trung bình mẫu của toàn bộ quan sát: $\bar{\bar{y}} := \frac{1}{N} \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} y_{ij}$ //

- Tổng bình phương giữa các nhóm (sum of squares between groups)

$$SSB = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (\bar{y}_j - \bar{\bar{y}})^2 = \sum_{j=1}^k n_j (\bar{y}_j - \bar{\bar{y}})^2 = \sum_{j=1}^k n_j \bar{y}_j^2 - N \bar{\bar{y}}^2$$

SSB có bậc tự do là $k-1$

- Trung bình bình phương giữa các nhóm (đo độ biến thiên (variability) của các giá trị trung bình mẫu $\bar{y}_j$ ($j=1, 2, \dots, k$)
→ sự biến thiên do sự khác biệt giữa các nhóm)

$$MSB = \frac{SSB}{k-1}$$

- Tổng bình phương bên trong từng nhóm (sum of squares within groups)

$$SSW = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (y_{ij} - \bar{y}_j)^2$$

; SSW có bậc tự do là $N-k$

- Trung bình bình phương trong từng nhóm (đo độ biến thiên (variability) bên trong từng nhóm do chọn mẫu ngẫu nhiên)

$$MSW = \frac{SSW}{N-k}$$

Mục đích chúng ta muốn so sánh sự biến thiên sự phân tán (variation) giữa các nhóm với sự biến thiên trong mỗi nhóm, ý tưởng đơn giản là xét tỷ lệ sau:

$$F = \frac{MSB}{MSW}$$

Tỷ lệ F này có phân phối F (F-distribution) với bậc tự do là $k-1$ và $N-k$.
Tử số MSB có bậc tự do là $k-1$. Mẫu số MSW có bậc tự do là $N-k$.

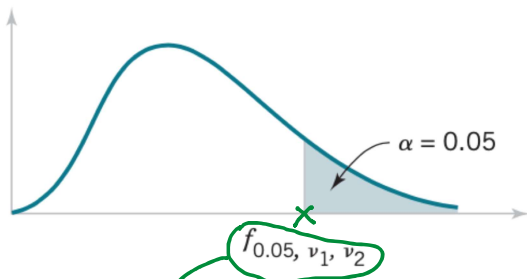
Dưới giả thiết gốc H_0 , nghĩa là nếu giá trị trung bình (tổng thể) giữa các nhóm bằng nhau thì tỷ lệ F này bằng 1.
Do sự biến đổi các giá trị quan sát của từng mẫu thực nghiệm, tỷ lệ này không bằng 1.

Nếu giá trị của F lớn, nghĩa là có sự biến thiên (variance) giữa các nhóm rất lớn.

Nhắc lại Giả thiết H_0 : điểm trung bình học tập của tất cả các nhóm sinh viên (tổng thể) đều bằng nhau.

Chúng ta sẽ “bác bỏ” giả thiết gốc H_0 nếu F nằm ở 5% bên phía đuôi phải, nghĩa là p-value nhỏ hơn 5%

(Các bạn có thể lấy các mức ý nghĩa khác (significant level) như 10%, 1%, 2.5% hay 25%)



bảng F-distribution chỉ tính ghi này,
KHÔNG tính p-value !!

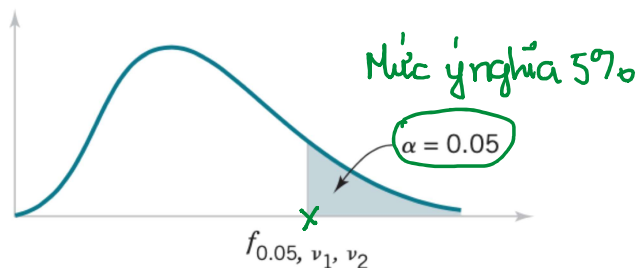
Cách tìm miền bác bỏ giả thiết H_0 từ bảng phân phối F

- Bậc tự do của tử số' (MSB): $v_1 = k-1 = \text{số nhóm} - 1$

- Bậc tự do của mẫu số' (MSW):

$v_2 = N - k = \text{tổng số quan sát của } k \text{ nhóm} - \text{số nhóm } k$

Tra bảng VI sách tiếng anh → tiếp slide sau



Chẳng hạn có 3 nhóm, mỗi nhóm có 5 quan sát (3 mẫu) (cỡ mỗi mẫu = 5)

- bậc tự do của tử số MSB : $v_1 = k - 1 = \text{số nhóm} - 1 = 2$
- bậc tự do mẫu số MSW : $v_2 = N - k$

= tổng số quan sát - số nhóm

$$= 15 - 3 = 12$$

$$f_{0.05, v_1, v_2} = 3.89$$

Vậy, miền bác bỏ giả thiết gốc H_0 là:

$$(3.89, +\infty)$$

Nếu giá trị tỷ lệ F mà > 3.89 nghĩa là F thuộc miền bác bỏ $\Leftrightarrow$ bác bỏ H_0

TABLE VI Percentage Points f_{α, v_1, v_2} of the F Distribution (continued)

		f_{α, v_1, v_2}													
		Degrees of freedom for the <u>numerator</u> (v_1)													
v_2	v_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	
mẫu số (v_2)	1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	236.8	238.9	240.5	241.9	243.9	245.9	248.0	
	2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45	
	3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	
	4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	
	5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	
	6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	
	7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	
	8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	
	9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	
	10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	
	11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	
	12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	
	13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	
	14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	
	15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	
	16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	

* Bảng ANOVA một nhân tố

Nguồn của sự biến thiên	Tổng bình phương (Sum of squares)	Bậc tự do df (degree of freedom)	Trung bình bình phương (Mean square)	F
Giữa các nhóm	SSB	k - 1	MSB	$F = \frac{MSB}{MSW}$
Trong từng nhóm	SSW	N - k	MSW	
Tổng	SST	N - 1		

SST: tổng bình phương toàn phần (total sum of squares)

$$SST = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (y_{ij} - \bar{y})^2 = SSB + SSW \quad (\text{SV tự kiểm tra})$$

sự biến thiên do sự khác biệt giữa các nhóm sự biến thiên do chọn mẫu ngẫu nhiên

Nhắc lại :

$$SSB = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (\bar{y}_j - \bar{y})^2 \quad ; \quad SSW = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (y_{ij} - \bar{y}_j)^2$$

k = số nhóm, n_j là số quan sát (cỡ) của nhóm j; $N = n_1 + n_2 + \dots + n_k =$ tổng số q sát

! ⊗ TH đặc biệt : số quan sát trong mỗi nhóm bằng nhau

Nghĩa là có k nhóm, mỗi nhóm đều có n quan sát ($n_1 = n_2 = \dots = n_k = n$)

$$SSB = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n (\bar{y}_j - \bar{\bar{y}})^2 = n \sum_{j=1}^k (\bar{y}_j - \bar{\bar{y}})^2$$

$$MSB = \frac{SSB}{k-1}$$

$$SSW = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_j)^2 \quad \rightarrow \quad MSW = \frac{SSW}{N-k}$$

$$= \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n y_{ij}^2 - n \sum_{j=1}^k \bar{y}_j^2$$

(SV tự biên đổi)

chứng minh có trong bài tập VD slide tiếp.

Bài tập VD

Để xem xét sự ảnh hưởng của hình thức thi tới kết quả thi của sinh viên, nhà trường khảo sát về điểm thi của sinh viên môn XSTK ở 3 hình thức thi: thi online; thi tự luận và thi vấn đáp. Bảng dưới đây thể hiện một phần của số liệu 3 mẫu nhận được. Hãy dùng phương pháp Anova để giải bài toán trên, kết luận với mức ý nghĩa 5%.

	Điểm của SV theo các hình thức thi		
	Thi online	Thi tự luận	Thi vấn đáp
	6	x_{12}	x_{13}
	4.3	x_{22}	x_{23}
	4.8	x_{32}	x_{33}
	5.5	x_{42}	x_{43}
	5.8	x_{52}	x_{53}
Trung bình từng mẫu $\bar{x}_j$	5.28 σ^2	4.76	4.42
Tổng bình phương các giá trị trong từng mẫu $\sum_{i=1}^5 x_{ij}^2$	141.42 σ^2	115.84	100.27

1. Hãy điền những giá trị còn thiếu trong bảng số liệu trên.

2. Cho biết giả thiết kiểm định H_0 của bài toán:

- a) Điểm thi trung bình của sinh viên ở 3 hình thức thi là bằng nhau.
 b) Phương sai của điểm thi sinh viên ở cả 3 phương thức là như nhau.
 c) Tỷ lệ sinh viên thi đậu ở cả 3 phương thức là như nhau.
 d) Điểm thi trung bình của sinh viên trong 3 mẫu là bằng nhau.

Chỉ cần bậc tự do là tìm đc

3. Miền để bác bỏ giả thiết kiểm định H_0 :

- ☐ (3.74; infty)
☐ (3.29; infty)
☐ (3.49; infty)
☒ (3.89; infty)



4. Tính giá trị MSB (một ký hiệu khác là MSTR).

MSB =

5. Tính giá trị SST.

SST =

6. Tính tiêu chuẩn kiểm định F.

F =

7. Kết luận cho bài toán:

- ☐ Chưa bác bỏ giả thiết H_0 .
☐ Bác bỏ giả thiết H_0 .

Lập bảng ANOVA :

Nguồn của sự biến thiên	Tổng bình phương (Sum of squares)	Bậc tự do df (degree of freedom)	Trung bình bình phương (Mean square)	F
Giữa các nhóm	SSB	k - 1	MSB	$F = \frac{MSB}{MSW}$
Trong từng nhóm	SSW	N - k	MSW	
Tổng	SST	N - 1		

3 | bậc tự do tử số (MSB) = $k - 1 = 3 - 1 = 2$

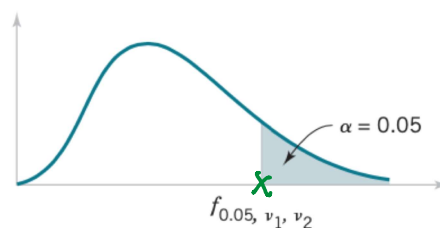
bậc tự do mẫu số (MSW) = $N - k = 3 \times 5 - 3 = 12$

Mức ý nghĩa $\alpha = 5\% = 0.05$

tra bảng VI (cho $\alpha = 0.05$)

cột 2 dòng 12 $\rightarrow f = 3.89$

Miền bác bỏ H_0 : $(3.89, +\infty)$



Tìm các đại lượng trong bảng ANOVA :

$$\bullet SSB = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (\bar{y}_j - \bar{\bar{y}})^2 = \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^5 (\bar{y}_j - \bar{\bar{y}})^2 \quad (\text{chú ý } n_1 = n_2 = n_3 = 5)$$

$\uparrow$
đã có (trung bình từng mẫu / nhóm)

$$\bar{\bar{y}} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} y_{ij} = \text{"trung bình của tất cả quan sát"}$$

$$= \frac{1}{15} \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^5 y_{ij} = \frac{1}{15} (5.28 \times 5 + 4.76 \times 5 + 4.42 \times 5) = \frac{1}{15} \times 72.3 = 4.82$$

$$\bullet SSB = \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^5 (\bar{y}_j - 4.82)^2 = 5 \sum_{j=1}^3 (\bar{y}_j - 4.82)^2$$

$$= 5 \times [(5.28 - 4.82)^2 + (4.76 - 4.82)^2 + (4.42 - 4.82)^2] = 1.876$$

$$\bullet MSB = \frac{SSB}{k-1} = \frac{1.876}{3-1} = \frac{1.876}{2} = 0.938 \rightarrow \text{Câu 4 ok.}$$

$$\begin{aligned}
 SSW &= \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (y_{ij} - \bar{y}_j)^2 = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_j)^2 \quad \text{với } k=3, n=5 \\
 &= \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n y_{ij}^2 - 2 \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n y_{ij} \bar{y}_j + \underbrace{\sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n \bar{y}_j^2}_{\text{không biết hết nên biến đổi công thức}} \rightarrow n \sum_{j=1}^k \bar{y}_j^2
 \end{aligned}$$

Chú ý: $\bar{y}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_{ij} \rightarrow \sum_{i=1}^n y_{ij} = n \bar{y}_j$

$$SSW = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n y_{ij}^2 - n \sum_{j=1}^k \bar{y}_j^2 \rightarrow \text{công thức SSW cho TH đặc biệt}$$

(các mẫu có số q sát = nhau)
 $n_1 = n_2 = \dots = n_k = n$

$$\begin{aligned}
 SSW &= (141.42 + 115.84 + 100.27) - 5 \times (5.28^2 + 4.76^2 + 4.42^2) \\
 &= 7.168
 \end{aligned}$$

$$MSW = \frac{SSW}{N-k} = \frac{7.168}{15-3} = \frac{7.168}{12} \approx 0.5973$$

Câu 5 : $SST = SSB + SSW = 1.876 + 7.168 = 9.044$

Câu 6 : $F = \frac{MSB}{MSW} = \frac{0.938}{0.5973} \approx 1.5704$

Câu 7 : Miền bác bỏ H_0 là $(3.89, +\infty)$ (câu 3)

$$F = 1.5704 \notin \text{miền bác bỏ } (3.89, +\infty)$$

$\rightarrow$ KL: Chưa bác bỏ giả thiết H_0 .